高州市“7·18”一般机械伤亡事故调查报告

2020年7月18日11时13分，在高州市石鼓镇九罡工业区高州市九如网业制品有限公司发生一起机械伤亡事故，造成1名工人受伤，经医护人员抢救无效死亡，直接经济损失93万元。

事故发生后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。高州市副市长、市公安局长杨文伟指示石鼓派出所做好现场勘查工作，并配合石鼓镇党委、镇政府做好死者家属的安抚工作。市应急管理局局长邓钦信指示市安委办相关人员到现场了解情况，石鼓镇人民政府、石鼓派出所、高州市120急救中心等相关职能部门相继赶赴事故现场开展应急救援和事故处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年7月27日，高州市政府成立了由市应急管理局局长邓钦信任组长，成员由市应急管理局、市公安局、市总工会等有关人员，并邀请市纪委监委有关人员参与组成的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）涉事单位基本情况

事故发生公司：高州市九如网业制品有限公司（以下简称：九如公司）；统一社会信用代码为：91440981617820 99XK；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：高州市石鼓镇九罡工业区；法定代表人：伍某昌；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：1996 年 08 月 09 日；营业期限：长期；经营范围：生产、销售：渔网、旅游网、塑料胶丝、线、绳及其他编制品；购销、加工：废旧塑料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）该公司占地面积 7000 多平方米，建筑面积约 4000 平方米，现有工人 70 人，机械设备 25 台，其中拉丝机 4 台、分丝机 4 台、捻线机 4 台、网机 10 台、打包装机 3 台。

（二）相关人员情况

1、林某干，男，汉族，53 岁，身份证号码：440922XXXXXX2837，身份证地址：高州市石鼓镇沙坡林屋村，是该起事故的死者，2020 年 4 月 6 日进入九如公司工作，工作内容是打包卷网，工作地点位于九如公司打包装车间。经调查，

林某干未与九如公司签订劳动合同（只填写有入职表）。

2、伍某昌，男，汉族，中共党员，52岁，身份证号码：440922XXXXXX2713，身份证住址：高州市石鼓镇丽山村XXX号，是九如公司法定代表人，主要全面负责九如公司的运作。

3、李某忠，男，汉族，中共党员，57岁，身份证号码：440924XXXXXX2117，身份证住址：广东化州市下郭街道，是九如公司厂长兼安全生产直接责任人，负责管理公司日常生产管理工作。

4、蔡某武，男，汉族，34岁，身份证号码：440981XXXXXX2875，身份证住址：高州市石鼓镇西基山大兴园X号，是九如公司打包装操作工，2020年4月6日进入九如公司工作，工作内容是打包卷网，工作地点位于九如公司打包装车间（与死者林某干同一车间）。经调查，蔡某武未与九如公司签订劳动合同（只填写有入职表）。

5、梁某枢，男，汉族，57岁，身份证号码：440922XXXXXX2813，身份证住址：高州市石鼓镇九罡村，九如公司打包装操作工，2008年5月份进入九如公司工作，工作内容是打包卷网，工作地点位于九如公司打包装车间（与死者林某干同一车间）。经调查，梁某枢与九如公司签订有劳动合同。

6、邓某珍，女，汉族，52岁，身份证号码：440922XXXXXX282X，身份证住址：高州市石鼓镇丽山村高州

市石鼓镇丽山村XXX号，是九如公司会计，自1996年6月开始担任该公司的会计，负责管理公司的财务工作。

7、湛某某，男，汉族，51岁，身份证号码：440922XXXXXX2970，身份证住址：高州市谢鸡镇府前路X号，是石鼓镇人民政府党委委员、副镇长，分管村建、国土、圩街治理、房地产、安全生产、消防、城乡联防综合管理等工作。

8、杨某某，男，汉族，43岁，身份证号码：440921XXXXXX4516，身份证住址：高州市石鼓镇政府大院，是石鼓镇人民政府安全生产和监督管理办公室主任，负责石鼓镇安全生产监督管理工作。

（三）车间、涉事设备情况

事故车间为九如公司打包装车间，位于生产车间的西北角，距离伍某昌办公室约20米，涉事设备机器为自行组装设备，主要由电磁调速电动机、三相异步电动机、电磁电动机控制器和滚轴构成，其中电磁调速电动机型号为YCT-160-4B，苏州电机厂1992年12月生产，转速为1250~125r/min，激磁电压54V，激磁电流1.58A；三相异步电动机型号为Y100L1-4，生产厂家为上海海光电机厂，功率2.2KW，防护等级IP44，工作电压380V，额定转速1430r/min；电磁电动机控制器型号为JD1A-90，调速范围为0~1600r/min，生产厂家为浙江正泰电器股份有限公司。电机通过减速机用皮带带动打包机卷盘，卷盘转速可通过调速器

调节（每分钟不超过35转）。打包机卷盘安装在机架上，卷盘上分两格，每格长度为0.35米，卷盘可同时进行两个鱼网的卷网打包。卷盘转轴离地面高度为0.75米，卷盘长度0.7米，卷盘直径0.5米。经现场勘查，涉事设备卷盘没有防护装置，存在安全隐患。因机械设备结构简单，九如公司对电机和滚轴的日常保养维修没有相关记录。涉事设备打包机旁边墙上有“打包装操作规程”和“当心机械伤人”安全警示标志。

打包装机的工作流程为:

1、开机前必须检查网绳，网绳长度不能超出滚轴30厘米（禁止网绳过长触碰到地面，超长部分要人工收回）；

2、将调速器表针旋转至0r/min;

3、开启电源;

4、慢慢旋转调速器，将转速由0r/min提升到35r/min左右;

5、下网时要等完全停机后方可下网打包装。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取察看九如公司视频监控录像、事后现场勘察和相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

2020年7月18日10时05分，操作工梁某枢、林某干、蔡某武三人每人操作一台机器设备在打包装，其中梁某枢在最右边，蔡某武在中间，林某干在最左边；10时10分，蔡某武离开

岗位到车间外面打水；10 时 11 分许，梁某枢背对着林某干在打包卷网，林某干一个人在操作着打包机，当时网绳放得过长，已经碰到地面，事故当事人林某干不但没有经过人工收卷回网绳，而且没有把调速器旋转至最低转速状态，恰好当事人林某干右脚踩着过长触地的网绳去启动电源开关，网绳快速拉进机器的时候把林某干的脚卷住，连网带人卷进转轴，林某干被卷在转轴上旋转了三圈，在旋转的过程中头部碰撞地面造成重伤；梁某枢听到响声，看见林某干被卷进机器抛转情况，马上冲到出事机器设备前把机器电源关闭，并大声向同事呼救。蔡某武听到呼救声跑到出事机器边，拿剪刀把卷住林某干的网绳剪断，接着梁某枢和其他同事就把林某干抱下来放在地面上；事故发生时，石鼓派出所所长邓某锋正在伍某昌办公室开展社区治安调研工作，听到车间的呼救声后，邓某锋和伍某昌立即跑向事故车间开展救援，到达事故现场后，伍某昌第一时间拨打 120 急救中心请求救护，并跑往厂附近的卫生站请求医生前来救治，邓某锋拨打 110 报告相关情况。

（二）事故应急救援和善后处置情况

2020 年 7 月 18 日 10 时 12 分许，高州市人民医院接到高州市 120 指挥中心指令前往事故现场进行救治；10 时 15 分，伍某昌把丽山卫生站的医生叫到事故现场抢救伤者，该医生抢救伤者直到 120 救护人员的到来；10 时 32 分许，高州市 120 救护人员

到达事故现场，经检查，发现林某干没有生命征象。10 时 50 分，高州市刑侦大队法医中队指导员杨某带领法警到达事故现场，并立即开展事故现场调查并提取相关证据。期间，石鼓派出所所长邓某锋在现场维护秩序并妥善保护事故现场。接到事故报告后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。高州市副市长、市公安局长杨文伟指示石鼓派出所做好现场勘查工作，并配合石鼓镇党委、镇政府做好死者家属的安抚工作。市应急管理局等相关职能部门负责人赶赴事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。2020 年 7 月 18 日 23 时左右，死者家属与事故相关方达成赔偿协议。至此，善后处置工作已经全部结束。

经评估，本次事故企业能快速报警、拨打 120 急救电话请求帮助，充分利用周围的人力物力对伤亡人员开展抢救；各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响。本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。

死者：林某干，男，汉族，53 岁，身份证号码：440922XXXXXX2837，身份证地址：高州市石鼓镇沙坡林屋村，

在事故中死亡。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约为人民币 93 万元。

四、事故原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故、原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，组织专家对事故现场及涉事机器进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故技术分析

根据机械技术专家对涉事设备勘查后的事故技术报告：

1、通过九如公司制定的《打包装操作规程》和观看事故现场监控录像视频：“先将调速器表针旋转至 0，开始卷网时网头长度不能超出滚轴 30 厘米（严禁网绳过长，特别是触碰到地面，超长部分要回收），操作工离开卷网圈，回到调速操作位置，接着开启电源，慢慢旋转调速器，将转速提升至 35r/min 左右”，林某干操作打包装机器时未将超长网绳人工收回，未离开卷网圈并且右脚踩着网绳、未将调速器归零就开启电源，导致网绳卷住脚拉进卷网转轴并随转轴抛转三圈，头部撞击地面致死，违反岗位操作规程。

2、根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）“第 6.1.6 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之

内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。”根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第6.2.1条“高速旋转零部件必须配置具有足够强度，刚度和合适形状尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类部件的检查周期和更换标准”。根据《加工中心安全防护技术条件》（GB18568-2001）“第4.2.5 机床的蜗轮、蜗杆、齿轮、齿条、皮带、皮带轮等应采用防护装置或者封闭防止产生卷入危险。”九如公司涉事机器设备未设置安全防护装置。

3、根据国家标准《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T30574-2014）“第7.2.2.8条：“用户应确保经常移动的、有可移动或有铰接部分的防护装置是联锁的”的要求，九如公司涉事机器设备调速器与电源开关未安装联锁防护装置，林某干在未将调速器旋转至最小转速的情况下开启电源开关，致使林某干被卷进机器，造成头部重伤致死，该公司的打包装机器针对操作人员的安全防护措施不足。

（二）事故直接原因

林某干在涉事机器设备进行操作时，在网绳超长未回收及未将调速器旋至最低转速的情况下开启电源开关进行操作，违反打包装岗位操作规程，最终导致被转轴卷入抛转撞击头部受伤致死是事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1、九如公司未采取相关技术和管理措施，未及时发现并消除设备未安装联锁防护装置的事故隐患。

2、九如公司未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3、九如公司未严格执行新员工三级安全培训制度，未对林某干的进行严格的岗前教育培训。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：高州市“7.18”一般机械伤亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的关规定，建议对高州市“7.18”一般机械伤亡事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）不再追究责任人员

死者林某干在涉事打包装机器进行操作时，违规操作网绳，违规开启机器，对本次事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故责任单位和人员的处理建议

1、高州市九如网业制品有限公司。九如公司未采取相关技

术和管理措施，未及时发现并消除设备未安装联锁防护装置的事故隐患；未严格执行新员工三级安全培训制度，未对林某干的进行严格的岗前教育培训，并未如实记录安全生产培训；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定在生产车间、生产设备上设置明显的安全警示标志，对事故负有责任。建议由高州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定对其进行行政处罚。

2、石鼓镇人民政府。石鼓镇安监办共有9人，其中有正式编制的干部职工4人，政府采购服务人员5人。根据杨某金的询问及提阅相关资料，石鼓镇安监办相关人员在2019年12月16日对九如公司进行了检查，在检查中未发现安全隐患，但执法检查人员均为政府采购服务人员（安监员），未安排具有执法检查权的公职人员开展安全生产监督检查工作，镇政府未能及时发现并整改此情况，存在未严格落实安全生产责任的情况，对事故的发生负有一定的领导责任，建议石鼓镇人民政府向高州市人民政府作深刻检讨。

3、杨某金。未组织具有执法检查权的公职人员对九如公司开展安全生产检查，对事故的发生负有一定的领导责任，根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》规定，建议由石鼓镇党委给予谈话提醒。

4、李某忠。李某忠作为九如公司厂长兼安全生产直接责任人，未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议，未制止和纠正违反操作规程的行为，对事故负有一定的责任，建议由高州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定对其进行行政处罚。

5、伍某昌。伍某昌作为九如公司法定代表人，有建立、健全该单位安全生产责任制；有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；有保证本单位安全生产投入的有效实施；有督促、检查本单位的安全生产工作；有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，基本履行了企业主要负责人的安全生产职责。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任，建立和完善安全管理制度体系。事故单位应深刻汲取本次事故教训，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位的安全操作技能；要逐步提高机械等生产设备设施的设备本质安全，改善企业安全生产条件，从源头上降低安全风险；要健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）加强机械伤害治理，防范同类事故再次发生。加强工贸行业企业防范机械事故治理，强化各类机械设备及场所的风险辨识管控和隐患排查治理，确保安全设施配齐、可靠、安全，安全监管部门要督促相关企业开落实企业主体责任。

相关部门、企业应定期开展安全生产培训，提升工作人员对安全设备的安装、使用等方面知识，加强监管力度，消除机械隐患，防范生产安全事故的发生。

高州市“7·18”一般机械伤亡事故调查组（代章）

2020年11月16日